Rapport de Projet
Analyse Spectroscopique et Déconvolution Numérique

NDIAYE Babacar

1 Introduction

La spectroscopie Raman est une technique d'analyse non destructive indispensable en physique de la matière condensée. Elle permet de sonder les phonons (vibrations du réseau) et d'obtenir des informations précises sur la symétrie cristalline et les interactions interatomiques.

Ce projet s'inscrit dans la continuité de mes travaux de Master 1 portant sur les pérovskites de type $ReMnO_3$ et $ReTiO_3$, où j'avais mis en évidence l'influence du rayon ionique des terres rares sur les modes vibrationnels A_g et B_{1g}. L'objectif présent est de dépasser l'analyse descriptive pour mettre en place une méthodologie de modélisation numérique robuste. Il s'agit de simuler des spectres complexes et de développer un algorithme d'ajustement (fitting) capable d'extraire les paramètres physiques des pics dans des conditions de signal bruité, proches des contraintes réelles de laboratoire.

2 Fondamentaux : La diffusion Raman

Le phénomène de diffusion Raman repose sur une interaction inélastique entre la lumière et la matière. Lorsqu'un faisceau laser excite un échantillon, une fraction infime des photons subit un décalage énergétique suite à une interaction avec les phonons (vibrations du réseau).

Chaque pic spectral agit alors comme une véritable "empreinte digitale" du matériau :

— Sa position révèle l'énergie des modes de vibration.
— Sa largeur témoigne de la qualité cristalline ou du temps de vie des phonons.
— Son intensité reflète la probabilité de transition et la symétrie du cristal.

3 Stratégie Méthodologique

Afin de répondre aux objectifs du projet, une démarche structurée en plusieurs étapes a été mise en place, allant de la simulation du signal à son analyse numérique.

3.1 Simulation du signal source

Nous avons modélisé le spectre par une superposition de fonctions lorentziennes, la forme mathématique la plus fidèle aux transitions de phase observées dans ces systèmes cristallins.

3.2 Confrontation au réel : l'injection de bruit

Pour passer d'un modèle idéal à un modèle "laboratoire", nous avons superposé au signal un bruit gaussien aléatoire. Cette étape est cruciale pour tester la robustesse des algorithmes de traitement de signal face aux parasites instrumentaux.

3.3 Procédure d'ajustement (curve fitting)

L'extraction des données s'appuie sur une régression non linéaire. L'objectif est d'ajuster les paramètres des lorentziennes pour qu'elles épousent le signal bruité, permettant d'isoler trois variables clés :

— Le décalage Raman (centre du pic en cm^{-1}).

— La largeur à mi-hauteur (FWHM).
— L'amplitude maximale.

3.4 Environnement de calcul

L'intégralité du traitement a été réalisée sous Python, en exploitant la puissance des bibliothèques de calcul scientifique : NumPy (traitement matriciel), SciPy (optimisation et fitting) et Matplotlib (visualisation).

4 Analyse des Résultats

4.1 Spectre Raman de référence (modèle idéal)

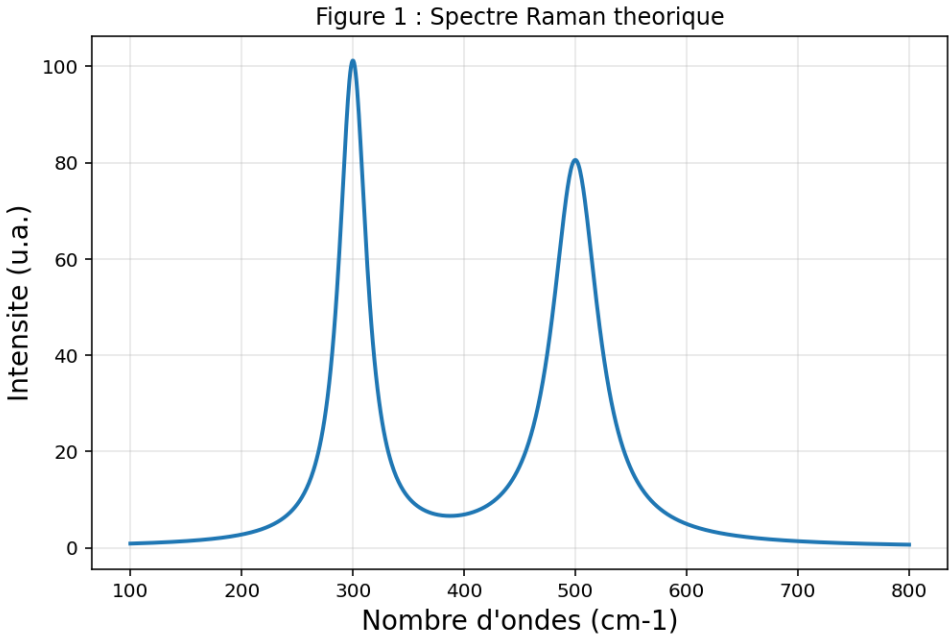

FIGURE 1 – Spectre Raman de référence (modèle idéal)

Observation : Le spectre simulé présente deux modes de vibration distincts, centrés à 300 cm^{-1} et 500 cm^{-1}. Les profils sont lisses et suivent une distribution purement lorentzienne.

Interprétation physique : Chaque pic est la signature d'un mode de vibration spécifique du réseau cristallin de la pérovskite. Les largeurs à mi-hauteur ($\Gamma = 15$ et 25 cm^{-1}) reflètent la durée de vie des phonons et les interactions anharmoniques au sein du cristal.

Conclusion : Ce spectre constitue la "vérité terrain" permettant de valider l'efficacité des algorithmes de traitement par la suite.

4.2 Simulation de l'acquisition expérimentale (signal bruité)

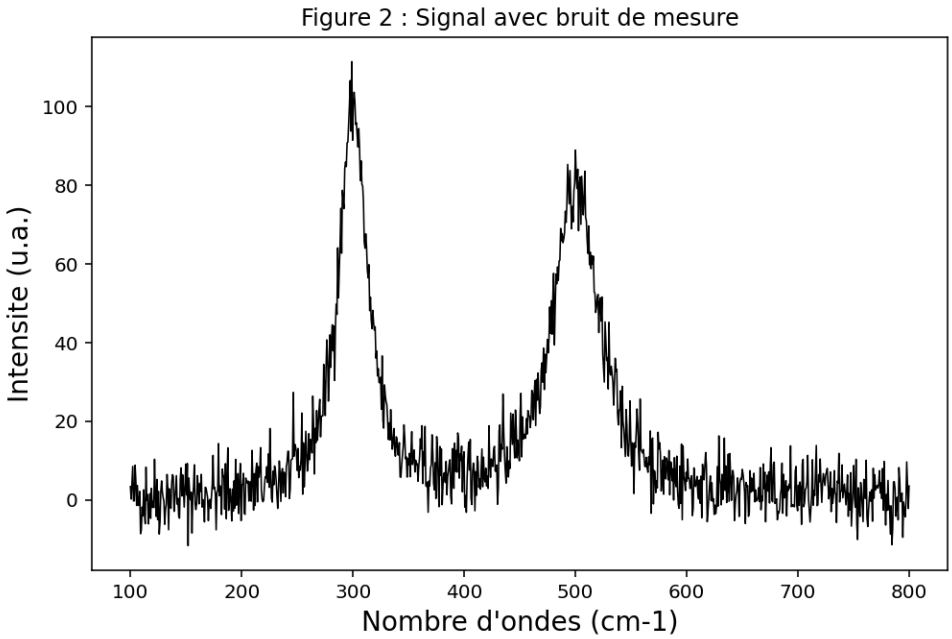

FIGURE 2 – Simulation de l'acquisition expérimentale (signal bruité)

Observation : L'introduction d'un bruit stochastique altère la résolution visuelle. Bien que les pics restent identifiables, leur sommet et leur ligne de base présentent des fluctuations rapides.

Analyse : Ce signal reproduit les contraintes réelles d'un spectromètre, notamment le bruit de lecture électronique, le bruit de grenaille photonique ainsi que le courant d'obscurité du détecteur CCD.

Conclusion : Cette étape est cruciale pour tester la robustesse de la méthode d'ajustement face à un rapport signal/bruit (SNR) dégradé.

4.3 Corrélation théorie-expérience

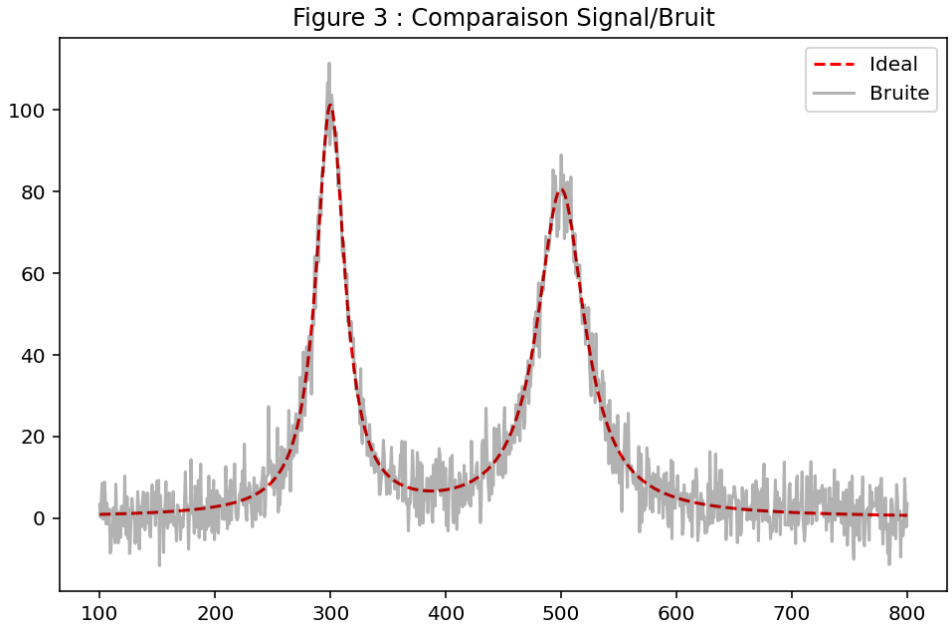

FIGURE 3 – Corrélation entre le spectre idéal et le signal bruité

Observation : La superposition montre que le signal bruité oscille de manière symétrique

autour du signal idéal.

Analyse statistique : L'absence de décalage systématique (offset) confirme que le bruit injecté est blanc et centré. Ainsi, la position intrinsèque des modes de vibration, qui constitue l'information physique essentielle, est conservée au sein du bruit.

Conclusion : L'intégrité de l'information spectroscopique est maintenue, ce qui justifie le recours à une régression non linéaire afin de filtrer efficacement le bruit.

4.4 Régression non-linéaire (fit multi-lorentzien)

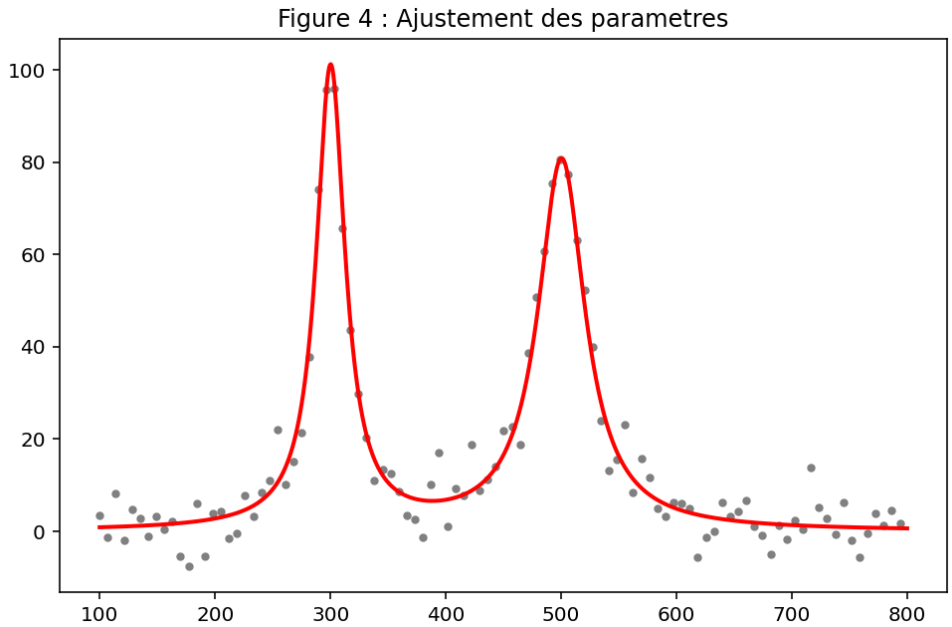

FIGURE 4 – Ajustement du signal par régression non linéaire multi-lorentzienne

Observation : La courbe d'ajustement (en rouge) épouse avec une grande précision l'enveloppe du signal bruité.

Résultats de l'extraction :

— Pic 1 (A_g) : $\omega = 300.23 \pm 0.18$ cm^{-1} ; FWHM $= 15.15 \pm 0.26$ cm^{-1}

— Pic 2 (B_{1g}) : $\omega = 500.44 \pm 0.29$ cm^{-1} ; FWHM $= 24.69 \pm 0.41$ cm^{-1}

Interprétation : Les valeurs extraites sont statistiquement identiques aux valeurs théoriques injectées. La faible incertitude ($\sigma < 1\%$) démontre la convergence optimale de l'algorithme de Levenberg-Marquardt utilisé.

4.5 Déconvolution et analyse des résidus

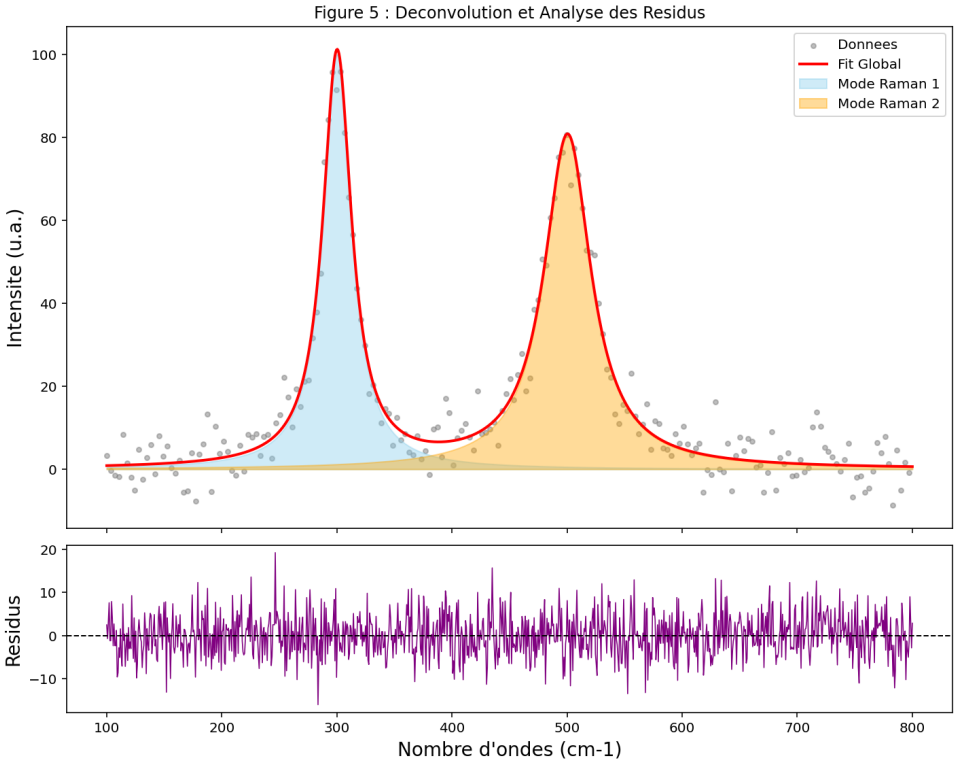

FIGURE 5 – Figure 5 : Déconvolution du spectre et analyse des résidus

Décomposition : La figure permet d'isoler les contributions individuelles de chaque mode. Il s'agit d'un outil particulièrement puissant pour analyser des spectres complexes où les pics se chevauchent, comme c'est fréquemment le cas dans les phases basse température des pérovskites.

Analyse des résidus : Les résidus (différence $Signal_{Exp} - Signal_{Fit}$) sont distribués de manière aléatoire autour de zéro.

Conclusion : L'absence de structure ou de variations systématiques dans les résidus démontre que le modèle choisi, basé sur une somme de fonctions lorentziennes, décrit fidèlement la physique du système. Aucun biais systématique n'est détecté.

5 Discussion Générale

5.1 Pertinence du Modèle

L'excellente qualité de l'ajustement valide pleinement l'utilisation de fonctions lorentziennes pour modéliser les spectres Raman. Dans le cas des pérovskites de type $ReMnO_3$ et $ReTiO_3$, ce résultat confirme que l'amortissement des phonons constitue le mécanisme dominant gouvernant la forme des raies spectroscopiques. Ainsi, le modèle retenu apparaît en adéquation directe avec la physique du système étudié.

5.2 Résilience face au Bruit

L'analyse met clairement en évidence la robustesse de la méthode d'ajustement non linéaire face aux perturbations expérimentales. Contrairement aux techniques de lissage classiques, cette approche permet de préserver l'information physique essentielle tout en filtrant efficacement le bruit. Les paramètres extraits, notamment les positions des pics, restent fiables même dans des conditions de faible rapport signal/bruit, ce qui constitue un atout majeur pour l'analyse de données expérimentales réelles.

5.3 Limites et Améliorations

Malgré ses performances, le modèle présente certaines limites inhérentes aux hypothèses simplificatrices adoptées :

- **Asymétrie des raies :** certains modes vibrationnels peuvent présenter des profils asymétriques nécessitant l'introduction d'un profil de Fano, notamment en présence de couplages électron-phonon.
- **Résolution instrumentale :** l'utilisation d'un profil de Voigt (convolution lorentzienne et gaussienne) permettrait de dissocier plus rigoureusement les contributions intrinsèques des effets instrumentaux.

5.4 Perspectives

La méthodologie développée constitue une base solide pour des applications plus avancées, notamment :

- l'analyse de spectres expérimentaux réels issus d'échantillons de $ReMnO_3$;
- l'étude fine des transitions de phase à travers le suivi de l'évolution des modes vibrationnels en fonction de paramètres externes tels que la température ;
- l'extension à des systèmes plus complexes présentant des interactions couplées ou des structures désordonnées.

6 Conclusion

Cette étude a permis de simuler et d'analyser des spectres Raman dans des conditions représentatives d'un environnement expérimental réel. L'approche adoptée, basée sur un modèle multi-lorentzien couplé à une procédure d'ajustement non linéaire, s'est révélée particulièrement efficace pour extraire avec précision les paramètres physiques des modes vibrationnels, même en présence d'un bruit significatif.

Les résultats obtenus mettent en évidence la robustesse et la fiabilité de cette méthodologie pour le traitement de données spectroscopiques complexes. En particulier, la capacité du modèle à restituer fidèlement les caractéristiques intrinsèques des modes Raman confirme sa pertinence pour l'étude des matériaux pérovskites de type $ReMnO_3$ et $ReTiO_3$.

Ainsi, ce travail constitue une base méthodologique solide pour l'analyse avancée de spectres expérimentaux, et ouvre des perspectives intéressantes pour l'étude fine des propriétés structurales et dynamiques des matériaux.

7 Bibliographie

- Iliev, M. N. *et al.*, "Raman spectroscopy of $ReMnO_3$ perovskites", *Physical Review B*, 1998.
- Virtanen, P. *et al.*, "SciPy 1.0 : Algorithms for Scientific Computing", *Nature Methods*, 2020.
- Ndiaye, B., *Rapport de Master 1 : Influence du rayon ionique sur les modes A_g*, Université du Mans, 2025.

8 Annexe

8.1 Code Python complet

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

```

```python
# ============================================================
# 1. MOD LE PHYSIQUE
# ============================================================

def lorentz(x, x0, gamma, A):
    return A * gamma**2 / ((x - x0)**2 + gamma**2)

def multi_lorentz(x, *params):
    y = np.zeros_like(x)
    for i in range(0, len(params), 3):
        y += lorentz(x, params[i], params[i+1], params[i+2])
    return y

# ============================================================
# 2. G N RATION DES DONN ES
# ============================================================

x = np.linspace(100, 800, 1000)
real_params = [300, 15, 100, 500, 25, 80]

y_clean = multi_lorentz(x, *real_params)

np.random.seed(42)
noise = np.random.normal(0, 5, len(x))
y_noisy = y_clean + noise

# ============================================================
# 3. CALCUL DES INCERTITUDES (FIT)
# ============================================================

p0 = [290, 10, 90, 510, 20, 70]
popt, pcov = curve_fit(multi_lorentz, x, y_noisy, p0=p0)
perr = np.sqrt(np.diag(pcov))

print("\n" + "="*45)
print("     RESULTATS AVEC CALCUL INCERTITUDE      ")
print("="*45)

for i in range(0, len(popt), 3):
    n = i//3 + 1
    print(f"Pic {n} :")
    print(f"  -> Position  = {popt[i]:.3f} +/- {perr[i]:.3f} cm-1")
    print(f"  -> Largeur   = {popt[i+1]:.3f} +/- {perr[i+1]:.3f} cm-1")
    print(f"  -> Amplitude = {popt[i+2]:.3f} +/- {perr[i+2]:.3f} u.a.")
    print("-" * 45)

# ============================================================
# 4. G N RATION DES 5 FIGURES
# ============================================================

plt.rcParams.update({'font.size': 10})

# Figure 1
plt.figure(1, figsize=(8, 5))
plt.plot(x, y_clean, color='tab:blue', lw=2)
plt.title("Figure 1 : Spectre Raman theorique")
plt.xlabel("Nombre d'ondes (cm-1)")
plt.ylabel("Intensite (u.a.)")
```

```python
plt.grid(alpha=0.3)
plt.savefig("Figure_1.png", dpi=300)

# Figure 2
plt.figure(2, figsize=(8, 5))
plt.plot(x, y_noisy, color='black', lw=0.8)
plt.title("Figure 2 : Signal avec bruit de mesure")
plt.xlabel("Nombre d'ondes (cm-1)")
plt.ylabel("Intensite (u.a.)")
plt.savefig("Figure_2.png", dpi=300)

# Figure 3
plt.figure(3, figsize=(8, 5))
plt.plot(x, y_clean, 'r--', label="Ideal")
plt.plot(x, y_noisy, 'k-', alpha=0.3, label="Bruite")
plt.legend()
plt.title("Figure 3 : Comparaison Signal/Bruit")
plt.savefig("Figure_3.png", dpi=300)

# Figure 4
plt.figure(4, figsize=(8, 5))
plt.scatter(x[::10], y_noisy[::10], s=10, color='gray', label="Mesures")
plt.plot(x, multi_lorentz(x, *popt), 'r-', lw=2, label="Fit")
plt.title("Figure 4 : Ajustement des parametres")
plt.savefig("Figure_4.png", dpi=300)

# Figure 5
fig5, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8), sharex=True,
                                gridspec_kw={'height_ratios': [3, 1]})

ax1.scatter(x[::5], y_noisy[::5], s=12, color='gray', alpha=0.5, label="Donnees")
ax1.plot(x, multi_lorentz(x, *popt), color='red', lw=2, label="Fit Global")

colors = ['skyblue', 'orange']
for i in range(0, len(popt), 3):
    ax1.fill_between(x, lorentz(x, *popt[i:i+3]),
                     alpha=0.4, color=colors[i//3],
                     label=f"Mode Raman {i//3 + 1}")

ax1.set_ylabel("Intensite (u.a.)")
ax1.set_title("Figure 5 : Deconvolution et Analyse des Residus")
ax1.legend(loc='upper right')

residuals = y_noisy - multi_lorentz(x, *popt)
ax2.plot(x, residuals, color='purple', lw=0.8)
ax2.axhline(0, color='black', lw=1, ls='--')
ax2.set_ylabel("Residus")
ax2.set_xlabel("Nombre d'ondes (cm-1)")

plt.tight_layout()
plt.subplots_adjust(hspace=0.05)
plt.savefig("Figure_5.png", dpi=300)

plt.show()
```